

Анализ кода в ДЗ

Иванова Татьяна Владимировна
tvivanova@itmo.ru

Структура файлов

- sample.h

- samplecomplex.h

```
#include "sample.h"
```

- samplecomplex.cpp

```
#include "samplecomplex.h"
```

- matrix.h

```
#include "sample.h"
```

- matrix.cpp

```
#include "matrix.h"
```

- main.cpp (lab4.cpp)

```
#include "matrix.h"
```

```
#include "samplecomplex.h"
```

- Классы-шаблоны реализуются целиком в h-файле

```
[имя класса].h
```

Создание графического пользовательского интерфейса при помощи библиотеки Qt

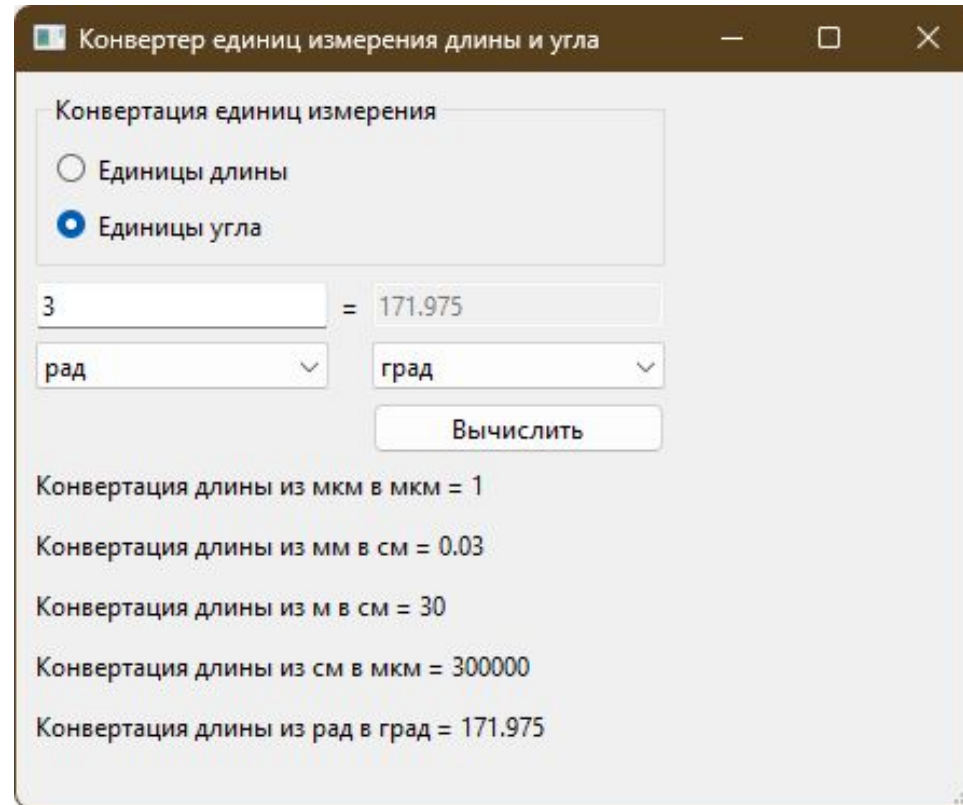
Иванова Татьяна Владимировна
tvivanova@itmo.ru

Qt



- **Qt – библиотека** для создания пользовательского интерфейса
 - **Qt Designer** – инструмент для создания графических пользовательских интерфейсов
 - **Qt Creator** – среда разработки
 - Help <https://doc.qt.io/qt-6/classes.html>
 - Примеры в электронном учебнике
http://aco.ifmo.ru/el_books/programming/main_lec_qt.html

Пример: конвертер единиц измерения



Конвертер единиц измерения длины и угла

Конвертация единиц измерения

☐ Единицы длины

☒ Единицы угла

3 = 171.975

рад град

Вычислить

Конвертация длины из мкм в мкм = 1

Конвертация длины из мм в см = 0.03

Конвертация длины из м в см = 30

Конвертация длины из см в мкм = 300000

Конвертация длины из рад в град = 171.975

Лабораторная работа №5

◆ Создать диалоговое окно и организовать ввод параметров для вычисления и отображения преобразования Фурье от круга или квадрата

- Тип функции (квадрат или круг)
- Размер стороны квадрата [мм]
- Размер выборки – 128 / 256 / 512 / 1024 / 2048
- Исходный параметр для вычислений: шаг по функции Δx [мм] или шаг по спектру $\Delta \nu$ [1/мм]:

$$\Delta x = \frac{1}{N \cdot \Delta \nu}$$

- при выборе исходного параметра поле для его ввода становится доступным, остальные поля с шагами недоступны
- Параметры отображения (мм / пикс)

Параметры функции	Параметры вычислений
☐ Круг ☐ Квадрат	Размер выборки: 512
Диаметр круга (сторона квадрата): 1 мм	Исходный параметр для вычислений:
	Шаг по функции [мм]
	Шаг по функции: 0.1 мм
	Шаг по спектру: 0.0195313 мм
Параметры отображения	Пересчитать шаги Вычислить Сбросить все параметры
Единицы измерения на графиках:	
☐ мкм ☐ пиксели Перерисовать	

присылать файлы:
сpp, h, ui, pro

Пример класса с параметрами ВЫЧИСЛЕНИЙ

```
class Param
{
private:
    // шаг по функции [мм]
    double m_dStepFunction = 0;
    // шаг по спектру [мм]
    double m_dStepSpectr = 0;
    // размер выборки
    int m_iSize = 512;
public:
    // размер стороны квадрата или диаметр круга
    double m_dFunctionSize = 0;
    // это круг ? (да/нет)
    bool m_bIsCircle = true;

    // конструктор (вызывает Reset)
    Param();
    // деструктор - по умолчанию
    ~Param() = default;
    // сбрасывает все к параметрам по умолчанию,
    // вычисляет начальные значения шагов
    void Reset();

    // Шаги связаны между собой и
    // с размером выборки, их можно задавать
```